

TRAVAUX DIRIGÉS, SÉRIE 2

Exercice 1 Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier votre réponse.

1. Si une suite est positive et non majorée, elle admet pour limite $+\infty$.
2. Une suite à termes positifs qui tend vers 0 est décroissante à partir d'un certain rang.
3. Une suite qui diverge vers $+\infty$ est croissante à partir d'un certain rang.
4. Si une suite a une limite strictement positive, tous ses termes sont positifs à partir d'un certain rang.
5. Une suite non bornée est divergente.
6. Soient deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n)$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0$. Alors les deux suites convergent et ont même limite.
7. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante à termes réels telle que $(u_{n+1} - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice 2 1. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$, convergente. Montrer, en utilisant la définition, que (u_n) est stationnaire.

2. Soit (v_n) une suite convergente. La suite $(E(v_n))$ est-elle convergente?

Exercice 3 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. On suppose que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l.$$

1. Montrer que si $l < 1$, alors $u_n \rightarrow 0$.
2. Montrer que si $l > 1$, alors $u_n \rightarrow \infty$.
3. Montrer que dans le cas $l = 1$, on ne peut pas conclure.

Exercice 4 On considère la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ de terme général u_n défini pour $n \geq 2$ par :

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

1. Montrer que $(u_n)_{n \geq 2}$ n'est pas une suite de Cauchy.
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Exercice 5 Déterminer si elle existent les limites des suites suivantes :

1. $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$,
2. $u_n = \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}, a, b \in \mathbb{R}^{+*}$,
3. $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$,
4. $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.

Exercice 6 Soit (u_n) une suite de nombres réels.

- 1) On suppose que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite. Prouver que (u_n) est convergente.
- 2) Donner un exemple de suite telle que (u_{2n}) converge, (u_{2n+1}) converge, mais (u_n) n'est pas convergente.
- 3) On suppose que les suites $(u_{2n}), (u_{2n+1})$ et (u_{3n}) sont convergentes. Prouver que (u_n) est convergente.

Exercice 7 Soit (u_n) une suite bornée de nombre réels. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$x_n = \inf \{u_p; p \geq n\} \text{ et } y_n = \sup \{u_p; p \geq n\}$$

- 1) Pourquoi les suites (x_n) et (y_n) sont-elles bien définies?
- 2) Déterminer les suites (x_n) et (y_n) dans les cas suivants :
 - a) $u_n = (-1)^n$
 - b) $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$.
- 3) Démontrer que (x_n) est croissante, que (y_n) est décroissante. En déduire que ces deux suites sont convergentes
- 4) Montrer que la suite (u_n) est convergente si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.